

Fundamentos de Matemática Básica

Unidad I

Clase 6: Expresiones Algebraicas

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magíster en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas – Talca

Semestre I – 2026

¿Qué aprenderemos hoy?

- Comprender términos algebraicos
- Reconocer expresiones algebraicas
- Identificar términos semejantes en expresiones algebraicas
- Simplificar expresiones algebraicas
- Detectar patrones e inconsistencias en expresiones algebraicas

¿Dónde lo aplicamos?

- Modelos de riego y fertilización
- Interacción entre variables agronómicas
- Análisis de comportamiento de cultivos
- Interpretación de datos experimentales

Motivación

Situación inicial

En un cultivo experimental:

- Se aplica $4x^2$ litros de agua por acumulación de riego.
- Se pierde $5xy^3$ litros por una interacción desfavorable entre agua y fertilizante.
- Se genera un efecto positivo modelado por $3x^3y$.
- Se descuenta $2x$ litros por evaporación base.

Modelo algebraico:

$$4x^2 - 5xy^3 + 3x^3y - 2x$$

Idea clave

En agronomía, un modelo puede incluir varias variables para representar interacciones más complejas.

Ejemplo resuelto más desafiante

Contexto agronómico

En una parcela de ensayo:

- el aporte hídrico intensivo se modela por $6x^2y$,
- la pérdida por saturación se modela por $-3x^2y$,
- el crecimiento adicional por manejo técnico se representa por $2x^3y^2$,
- y existe una reducción base de x^2 .

Modelo algebraico: $6x^2y - 3x^2y + 2x^3y^2 - x^2$

Simplificamos: $3x^2y + 2x^3y^2 - x^2$

Idea clave

Solo se pueden sumar o restar directamente los términos que tienen exactamente las mismas variables con los mismos exponentes.

¿Qué es un término algebraico?

Definición

Un **término algebraico** es una expresión formada por:

- un número, llamado **coeficiente**,
- una o más **variables**,
- exponentes asociados a las variables.

Contexto agronómico

El término $3x^2y^3$ puede representar una interacción entre riego y fertilización en un cultivo intensivo.

Ejemplos de términos algebraicos en agronomía

Ejemplo 1

$$5x^2$$

Representa un efecto cuadrático del riego.

Ejemplo 2

$$-3xy^3$$

Representa una pérdida asociada a una interacción entre dos variables.

Ejemplo 3

$$4x^3y^2$$

- Coeficiente: 4
- Variables: x y y
- Exponentes: 3 y 2

Partes de un término algebraico

Consideremos el término:

$$7x^2y^4$$

- **Coeficiente:** 7
- **Variables:** x e y
- **Exponente de x :** 2
- **Exponente de y :** 4

Idea clave

Cada variable puede tener su propio exponente dentro del mismo término.

Ejemplo resuelto: identificar partes

Contexto agronómico

En un modelo de producción aparece el término: $12m^3n^2$
donde m representa la dosis de materia orgánica y n el número de sectores tratados.

Identifiquemos sus partes:

- Coeficiente: 12
- Variables: m y n
- Exponente de m : 3
- Exponente de n : 2

Idea clave

Un término multivariable permite representar relaciones más realistas entre distintos factores agronómicos.

Expresión algebraica

Definición

Una **expresión algebraica** es una combinación de términos algebraicos mediante operaciones.

$$4x^2 - 5xy^3 + 3x^3y - 2x$$

Contexto agronómico

Esta expresión puede modelar un balance de rendimiento donde intervienen agua, fertilización e intensidad de manejo.

Ejemplo resuelto de expresión algebraica

Contexto agronómico

En un cultivo de maíz:

- el aporte por riego se modela por $5x^2$,
- una pérdida técnica se representa por $-2x^2$,
- la interacción agua-fertilizante se modela por $3xy^2$,
- y una corrección adicional aporta $4xy^2$.

Expresión: $5x^2 - 2x^2 + 3xy^2 + 4xy^2$

Agrupando términos semejantes: $(5x^2 - 2x^2) + (3xy^2 + 4xy^2) = 3x^2 + 7xy^2$

Idea clave

La expresión simplificada es $3x^2 + 7xy^2$.

Términos semejantes

Definición

Dos o más términos son **semejantes** si tienen exactamente:

- las mismas variables,
- con los mismos exponentes.

$$2x^2y^3 + 5x^2y^3 = 7x^2y^3$$

Contexto agronómico

Ambos términos representan el mismo tipo de interacción entre variables, por eso pueden combinarse.

Ejemplo resuelto: reconocer términos semejantes

Contexto agronómico

Analicemos los términos:

$$4x^2y, \quad -3x^2y, \quad 5xy^2, \quad 2x^2, \quad 7$$

Observación:

- $4x^2y$ y $-3x^2y$ son semejantes.
- $5xy^2$ no es semejante a $4x^2y$.
- $2x^2$ no es semejante a $4x^2y$ porque falta una variable.
- 7 es un término constante.

Idea clave

No basta con tener algunas letras iguales: deben coincidir todas las variables y todos los exponentes.

¿Cuándo no son términos semejantes?

$$2x^2, \quad 3x^3, \quad 4xy^2, \quad 5x^2y, \quad 6$$

- $2x^2$ y $3x^3$ no son semejantes porque cambia el exponente.
- $4xy^2$ y $5x^2y$ no son semejantes porque cambia la parte literal.
- 6 es un término constante.

Idea clave

Para ser semejantes, la parte literal debe ser idéntica y las variables deben estar elevadas al mismo exponente, solo puede cambiar el coeficiente numérico.

Actividad 1

Simplifique:

$$3x^2y^3 - 5x^2y^3 + 2x^3y - x^3y$$

Respuesta:

$$-2x^2y^3 + x^3y$$

Contexto agronómico

Interpretación: quedan dos efectos distintos, uno negativo y otro positivo, que no pueden fusionarse entre sí.

Actividad 1 ampliada

Contexto agronómico

En un modelo de rendimiento agrícola se registran:

$$4x^2y^2 + 3x^2y^2 - 2xy^3 + 5xy^3 - x^2$$

Agrupamos términos semejantes:

$$(4x^2y^2 + 3x^2y^2) + (-2xy^3 + 5xy^3) - x^2$$

$$7x^2y^2 + 3xy^3 - x^2$$

Idea clave

La expresión simplificada es $7x^2y^2 + 3xy^3 - x^2$.

Actividad 2

Simplifique:

$$6xy^2 + 4xy^2 - 3xy^2 + 2x^2y$$

Respuesta:

$$7xy^2 + 2x^2y$$

Contexto agronómico

Se combinan solo los términos del mismo tipo.

Actividad 2 ampliada

Contexto agronómico

En un invernadero se modela el efecto combinado de temperatura y fertilización mediante:

$$8x^3y - 2x^3y + 5x^2y^2 - x^2y^2 + 4xy$$

Simplificación:

$$8x^3y - 2x^3y = 6x^3y$$

$$5x^2y^2 - x^2y^2 = 4x^2y^2$$

$$6x^3y + 4x^2y^2 + 4xy$$

Idea clave

La expresión simplificada es $6x^3y + 4x^2y^2 + 4xy$.

Actividad 3 evaluación

Si $x = 2$ e $y = 1$, ¿cuál es el valor de la expresión?

$$4x^2 - 5xy^3 + 3x^3y - 2x$$

$$4(2^2) - 5(2)(1^3) + 3(2^3)(1) - 2(2)$$

$$4(4) - 10 + 3(8) - 4$$

$$16 - 10 + 24 - 4 = 26$$

Actividad 3 ampliada

Contexto agronómico

Si $x = 1$ e $y = 2$, determine el valor de:

$$2x^2y^2 + 3xy^3 - x^2y$$

Sustituyendo:

$$2(1^2)(2^2) + 3(1)(2^3) - (1^2)(2)$$

$$2(4) + 3(8) - 2$$

$$8 + 24 - 2 = 30$$

Idea clave

El valor de la expresión es 30.

Actividad de modelación

Problema

En un cultivo experimental:

- el efecto del riego se modela por $3x^2y$,
- una corrección técnica añade $2x^2y$,
- una pérdida reduce x^2y ,
- y además aparece un efecto adicional de $4xy^2$.

$$3x^2y + 2x^2y - x^2y + 4xy^2 = 5x^2y - x^2y + 4xy^2 = 4x^2y + 4xy^2$$

Idea clave

El modelo simplificado es $4x^2y + 4xy^2$.

Actividad de modelación ampliada

Contexto agronómico

En una plantación:

- el rendimiento por riego intensivo se modela por $5x^3y$,
- el refuerzo nutricional aporta $2x^3y$,
- la pérdida por manejo deficiente se modela por $-3x^3y$,
- y un segundo efecto independiente se modela por $6x^2y^2$.

Modelo:

$$5x^3y + 2x^3y - 3x^3y + 6x^2y^2$$

$$7x^3y - 3x^3y + 6x^2y^2 = 4x^3y + 6x^2y^2$$

La expresión final es $4x^3y + 6x^2y^2$.

Ejercicios

- 1 Simplifique: $8x^2y + 2x^2y - 5x^2y$
- 2 Simplifique: $3xy^2 + 4xy^2 - 2x^3y$
- 3 Evalúe $2x^2y + 1$ si $x = 2$, $y = 3$
- 4 Detecte patrón: x^2 , $2x^2$, $4x^2$, $8x^2$
- 5 Detecte inconsistencia: $3xy$, $6xy$, $9xy$, $13xy$, $15xy$

Ejercicios resueltos y ampliados

❶ **Simplifique:** $8x^2y + 2x^2y - 5x^2y$

$$10x^2y - 5x^2y = 5x^2y$$

❷ **Simplifique:** $3xy^2 + 4xy^2 - 2x^3y$

$$7xy^2 - 2x^3y$$

❸ **Evalúe:** $2x^2y + 1$, si $x = 2$, $y = 3$

$$2(2^2)(3) + 1 = 2(4)(3) + 1 = 24 + 1 = 25$$

❹ **Patrón:** x^2 , $2x^2$, $4x^2$, $8x^2$. Cada término se obtiene multiplicando por 2.

❺ **Inconsistencia:** $3xy$, $6xy$, $9xy$, $13xy$, $15xy$. El término $13xy$ rompe el patrón de aumento de $3xy$ en $3xy$.

Ejercicios en agronomía

❶ Simplifique:

$$5x^2y + 3x^2y - 2x^2y + x^3$$

$$5x^2y + 3x^2y - 2x^2y + x^3 = 6x^2y + x^3$$

❷ Simplifique:

$$4ab^2 + 6ab^2 - 3ab^2 + 2a^2b$$

$$4ab^2 + 6ab^2 - 3ab^2 + 2a^2b = 7ab^2 + 2a^2b$$

❸ Evalúe:

$$2x^2y + 4 \quad \text{si } x = 2, y = 3$$

$$2(2^2)(3) + 4 = 2(4)(3) + 4 = 24 + 4 = 28$$

Detección de patrones

Observa la secuencia:

$$2x^2y, 4x^2y, 6x^2y, 8x^2y$$

¿Qué patrón identificas?

- Aumenta de $2x^2y$ en $2x^2y$.
- Existe una relación lineal en los coeficientes.
- Todos los términos conservan la misma parte literal.

Patrón agronómico

Contexto agronómico

Un registro de productividad muestra:

$$3xy^2, 6xy^2, 9xy^2, 12xy^2, 15xy^2$$

Análisis:

- Cada término aumenta en $3xy^2$.
- La parte literal se mantiene constante.
- El patrón está en los coeficientes.

Idea clave

Detectar patrones ayuda a interpretar regularidades en datos agronómicos.

Detección de inconsistencias

Datos de riego y fertilización:

$$2x^2, 4x^2, 7x^2, 8x^2$$

¿Qué ocurre aquí?

- El término $7x^2$ rompe el patrón esperado.
- Puede existir un error de registro.
- También podría indicar una condición particular no informada.

Inconsistencia agronómica

Contexto agronómico

Un técnico registra las dosis:

$$5x^2y, 10x^2y, 15x^2y, 19x^2y, 25x^2y$$

Patrón esperado:

$$5x^2y, 10x^2y, 15x^2y, 20x^2y, 25x^2y$$

Conclusión:

- El término inconsistente es $19x^2y$.
- Rompe el patrón de aumento en $5x^2y$.
- Puede deberse a un error de transcripción o de medición.

Actividad de análisis

Situación:

$$3x^2y + 2x^2y + 5x^2y$$

Pregunta: ¿Es correcto decir que esto es igual a $10x^2y$?

Respuesta: Sí.

Porque todos los términos son semejantes: tienen las mismas variables con los mismos exponentes.

Actividad de análisis ampliada

Contexto agronómico

Un técnico propone que

$$4x^2y + 3xy^2 - 2x^2y$$

se puede simplificar como

$$5x^2y^2.$$

¿Es correcto? No.

Razón:

- $4x^2y$ y $-2x^2y$ sí son semejantes.
- $3xy^2$ no es semejante a x^2y , porque cambia la parte literal.

Simplificación correcta: $4x^2y + 3xy^2 - 2x^2y = 2x^2y + 3xy^2$

Idea clave

No se pueden combinar términos con distinta estructura algebraica.

Aplicación agronómica integrada

Situación

En un cultivo experimental:

- se registra un efecto $2x^2y$ por riego,
- un segundo efecto $3x^2y$ por manejo técnico,
- y una pérdida x^2y por drenaje.

Expresión algebraica:

$$2x^2y + 3x^2y - x^2y$$

Simplificación:

$$4x^2y$$

Idea clave

El balance neto del sistema es $4x^2y$.

Aplicación integrada ampliada

Contexto agronómico

En una unidad productiva:

- se aplica un efecto de $3x^3y$ en la mañana,
- $2x^3y$ en la tarde,
- se pierde x^3y por drenaje,
- aparece una interacción adicional $2x^2y^2$,
- y existe una pérdida fija de 5.

Expresión: $3x^3y + 2x^3y - x^3y + 2x^2y^2 - 5 = 4x^3y + 2x^2y^2 - 5$

Idea clave

El balance final del sistema es $4x^3y + 2x^2y^2 - 5$.

- Un término algebraico puede incluir varias variables y exponentes mayores que 1.
- Una expresión algebraica combina uno o más términos.
- Los términos semejantes deben tener la misma parte literal.
- Se simplifican solo los términos semejantes.
- Detectar patrones e inconsistencias permite interpretar mejor información agronómica.

Hoy aprendimos:

- Qué es un término algebraico.
- Cómo reconocer expresiones algebraicas.
- Cómo identificar términos semejantes.
- Cómo simplificar expresiones algebraicas.
- Cómo detectar patrones e inconsistencias en contextos agronómicos.

Aplicación real

El álgebra permite modelar fenómenos más realistas en sistemas agrícolas.

¿Preguntas?